La Arquitectura de la Realidad

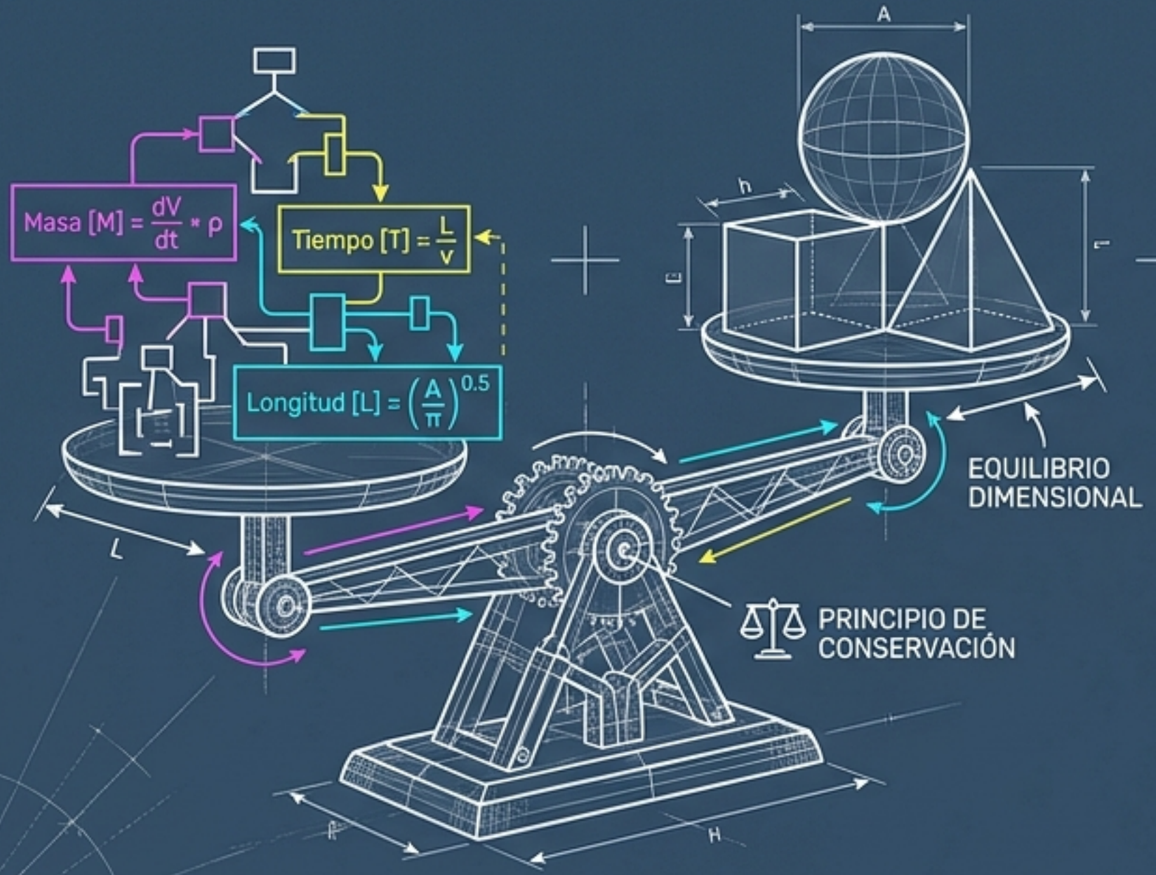
Análisis Dimensional y Leyes de Escala

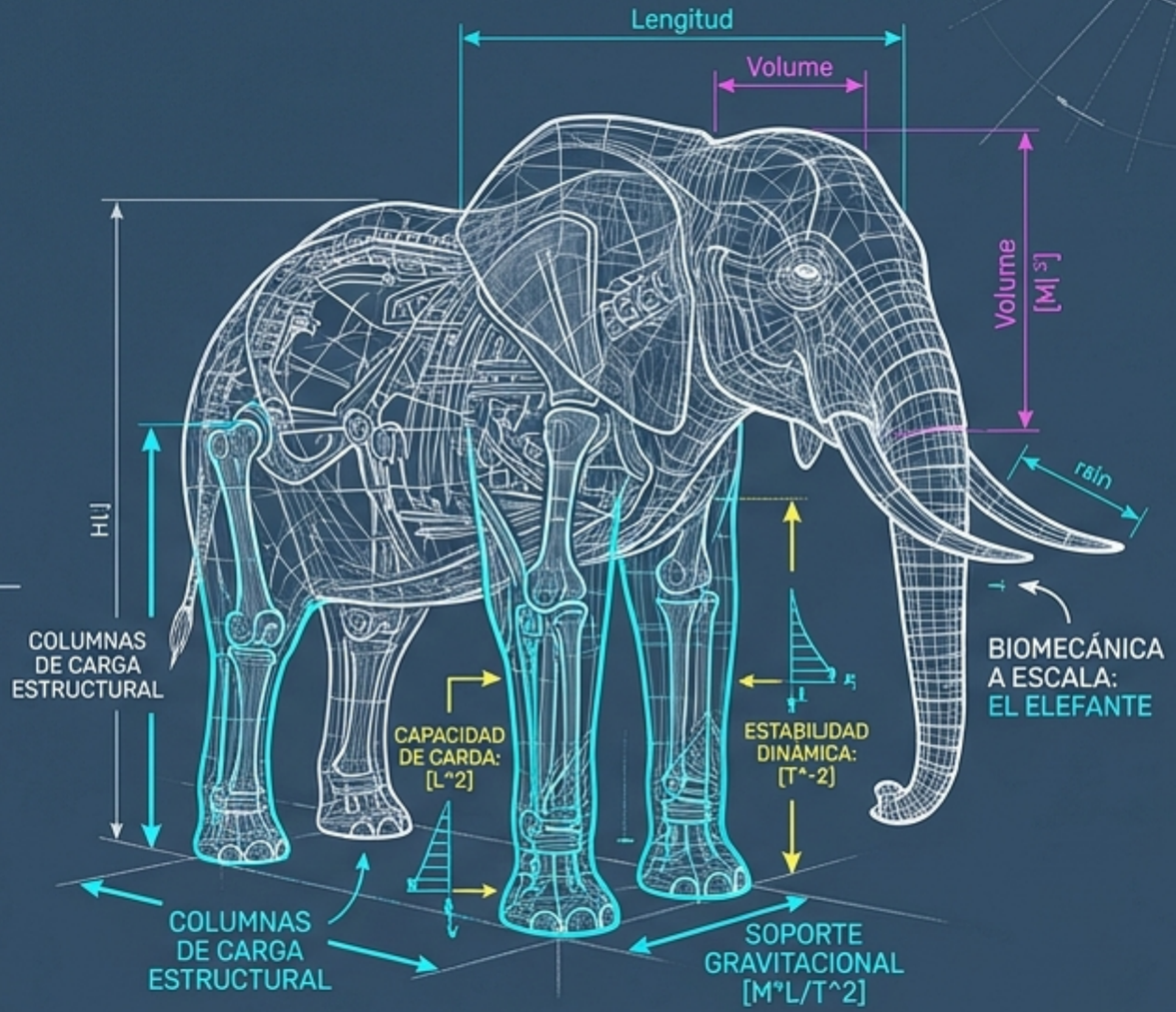
Física de los Procesos Biológicos – Relación 1

Gemini Notebook

El Paradigma: El Código Inquebrantable

En física y biología, las ecuaciones no son meros números. Son balances estructurales. La realidad física está sujeta a reglas matemáticas inmutables de dimensión y escala. A través de 12 problemas fundamentales, descifraremos cómo estas reglas dictan desde la gravedad hasta la forma de los seres vivos.



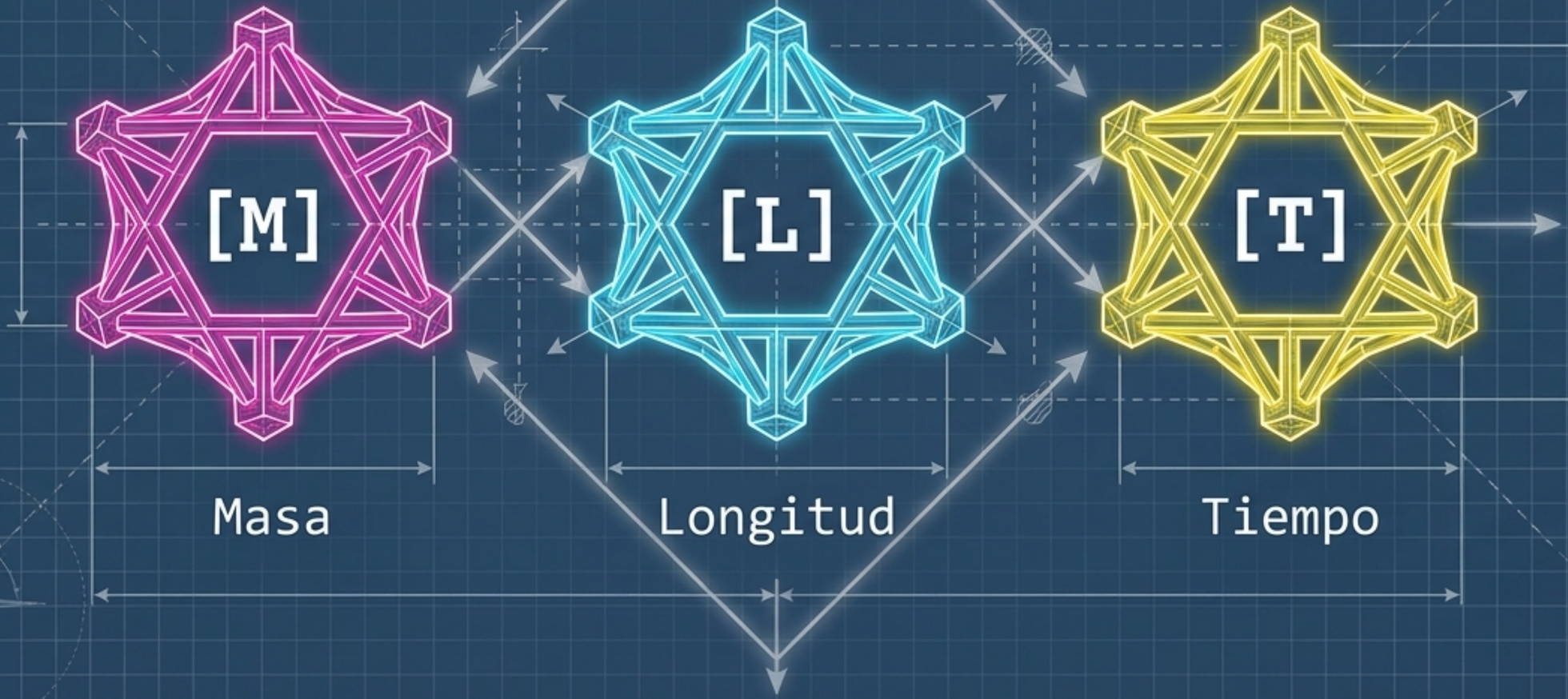


El universo físico se escribe en tres dimensiones fundamentales.

Gemini Notebook

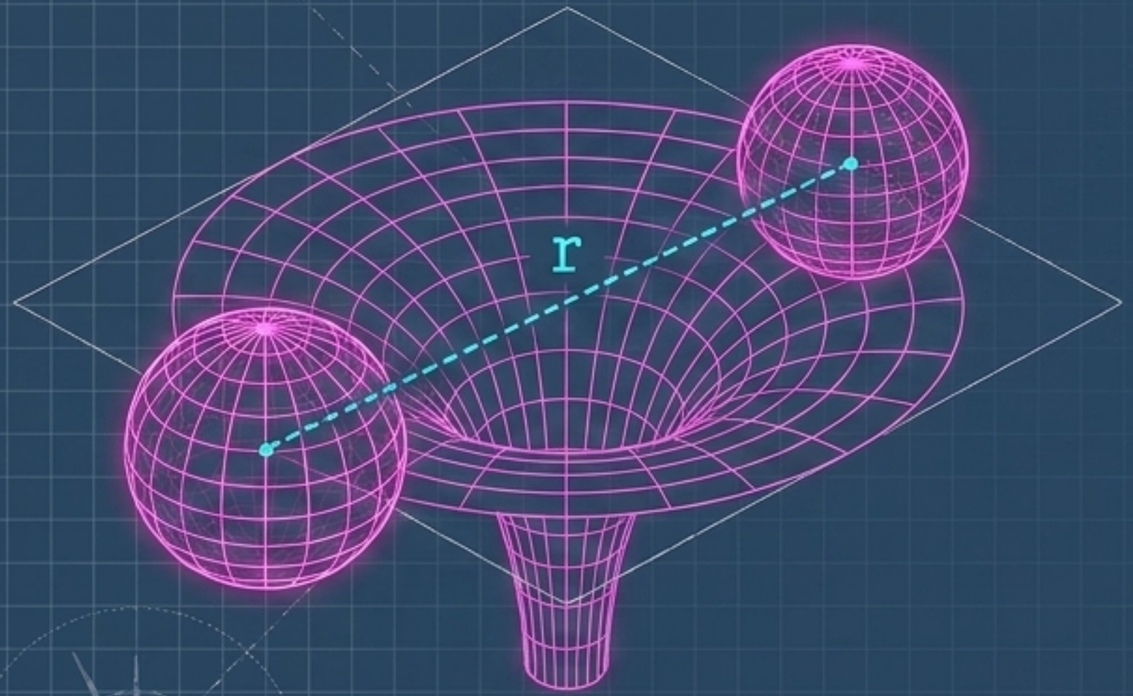
Parte I: El Alfabeto del Universo

Análisis Dimensional



Gemini Notebook

Problema 1: La Constante Universal de Gravitación (G)

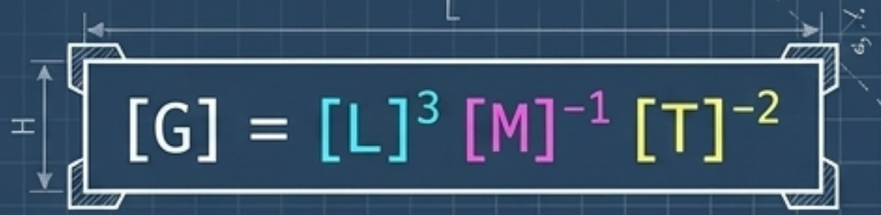


$$F = G \cdot \frac{M \cdot m}{r^2}$$

$$G = \frac{F \cdot r^2}{M \cdot m}$$

$$G = \frac{[M] \cdot [L] \cdot [T]^{-2} \cdot [L]^2}{[M]^2}$$

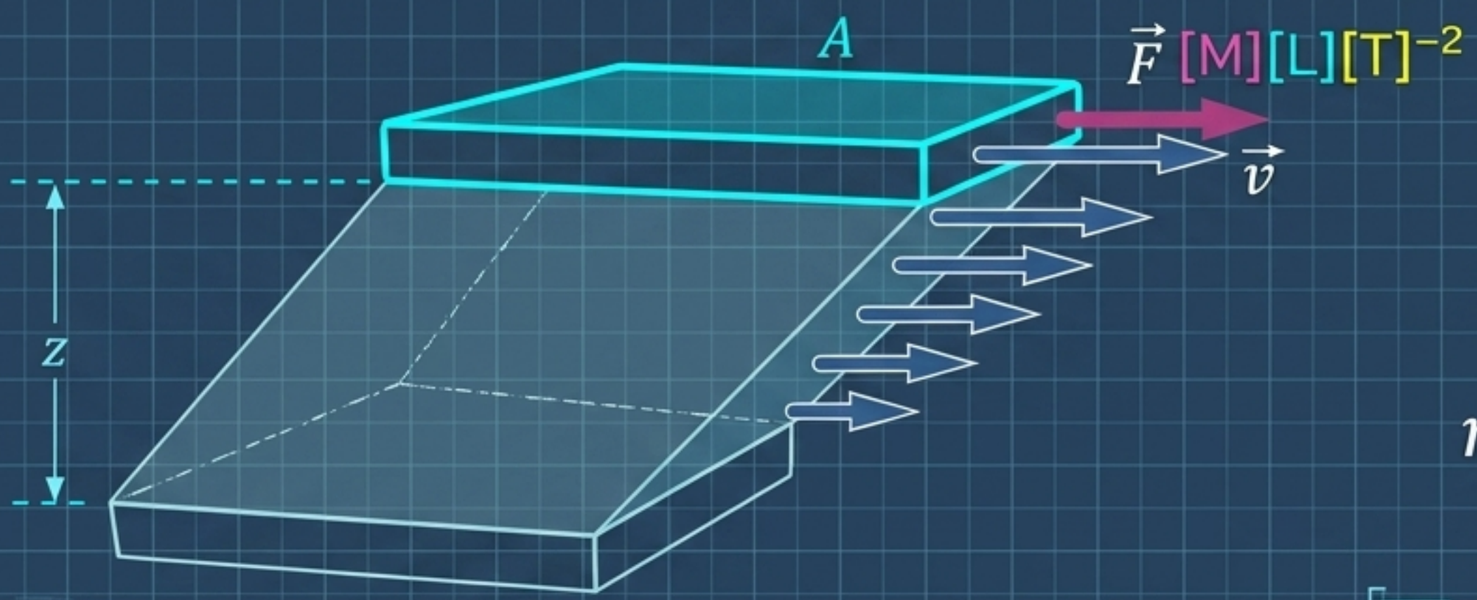
$$G = \frac{\cancel{[M]} \cdot [L] \cdot [T]^{-2} \cdot \cancel{[L]^2}}{\cancel{[M]^2}}$$



$$[G] = [L]^3\,[M]^{-1}\,[T]^{-2}$$

Gemini Notebook

Problema 2: Fricción Interna y Viscosidad (η)



$$\frac{F}{A} = \eta \cdot \frac{v}{z}$$

$$\eta = \frac{F \cdot z}{A \cdot v}$$

$$\eta = \frac{[M][L][T]^{-2} \cdot [L]}{\cancel{[L]^{2}} \cdot [L][T]^{-1}}$$

$$[\eta] = [M]\,[L]^{-1}\,[T]^{-1}$$

Gemini Notebook

Problema 3: La Homogeneidad de Bernoulli

Demostrar que los tres sumandos de $p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g h = \text{const}$ comparten la misma naturaleza dimensional.

Presión (p)

$$p = \frac{F}{A}$$

$$\frac{[M][L][T]^{-2}}{[L]^2}$$

$$[M][L]^{-1}[T]^{-2}$$

Cinética ($\frac{1}{2}\rho v^2$)

$$\frac{1}{2}\,(\text{adimensional}) \cdot \rho \cdot v^2$$

$$([M][L]^{-3}) \cdot ([L][T]^{-1})^2$$

$$[M][L]^{-1}[T]^{-2}$$

Potencial ($\rho g h$)

$$\rho \cdot g \cdot h$$

$$([M][L]^{-3}) \cdot ([L][T]^{-2}) \cdot [L]$$

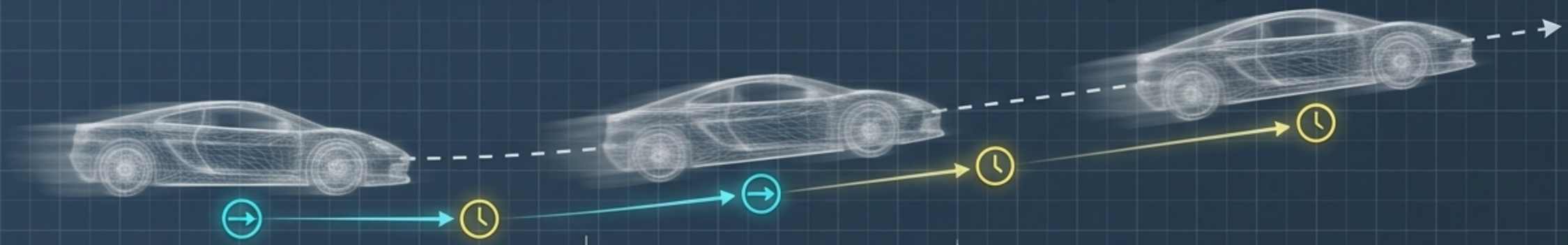
$$[M][L]^{-1}[T]^{-2}$$

Homogeneidad confirmada. Todos los términos representan energía por unidad de volumen.

Gemini Notebook

Problema 4: La Cinemática Revelada

Deducir la distancia x basada en aceleración a y tiempo t.



$$x \propto a^n t^m$$

Dimensional Balance

$$[\mathrm{L}] = ([\mathrm{L}][\mathrm{T}]^{-2})^n \cdot ([\mathrm{T}])^m$$

$$\rightarrow [\mathrm{L}]^1 [\mathrm{T}]^0 = [\mathrm{L}]^n [\mathrm{T}]^{-2n+m}$$

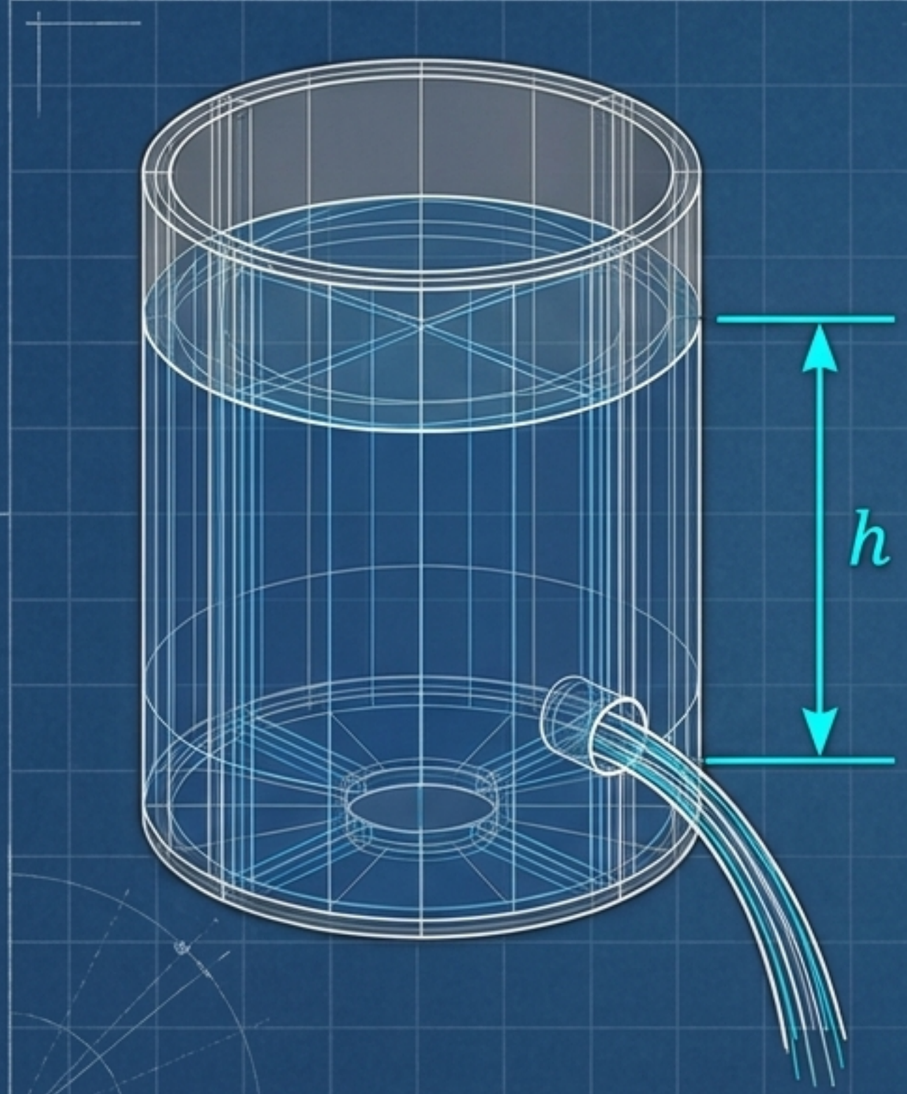
Para $[\mathrm{L}]$: $1 = n$

Para $[\mathrm{T}]$: $0 = -2n + m \rightarrow m = 2(1) \rightarrow m = 2$

$$n = 1, m = 2 \rightarrow x \propto a\, t^2$$

Gemini Notebook

Problema 5: El Teorema de Torricelli y el Mito de la Densidad



$$v \propto h^n g^m \rho^b$$

$$[\mathrm{L}][\mathrm{T}]^{-1} = [\mathrm{L}]^n \cdot ([\mathrm{L}][\mathrm{T}]^{-2})^m \cdot ([\mathrm{M}][\mathrm{L}]^{-3})^b$$

La velocidad no tiene dimensión de masa [M]. Por tanto, el exponente de la densidad está forzado a desaparecer:

Para [M]: $0 = b$

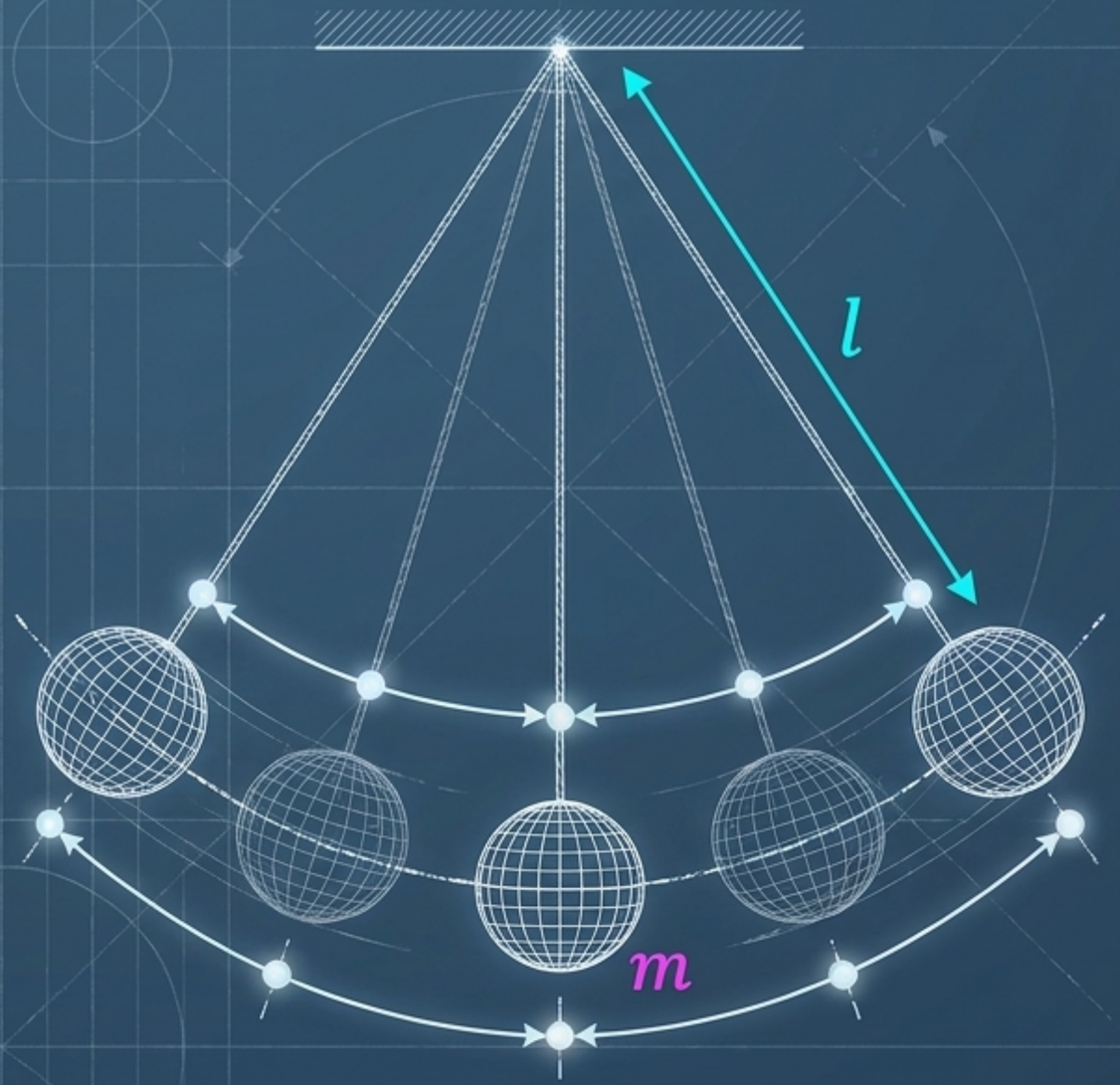
Para [T]: $-1 = -2m \rightarrow m = \frac{1}{2}$

Para [L]: $1 = n + m \rightarrow 1 = n + \frac{1}{2} \rightarrow n = \frac{1}{2}$

$$n = \frac{1}{2},\ m = \frac{1}{2},\ b = 0 \rightarrow v \propto \sqrt{hg}$$

Gemini Notebook

Problema 6: El Ritmo del Péndulo Simple



Hypothesis: Período T depende de longitud ℓ, masa m, gravedad g. $\longrightarrow T \propto l^a\, m^b\, g^c$

Dimensional Setup: $[T] = [\mathrm{L}]^a \cdot [\mathrm{M}]^b \cdot ([\mathrm{L}][T]^{-2})^c$

1. Masa (M): $0 = b$
   (La masa no afecta al período) → ~~m~~
2. Longitud (L): $0 = a + c$
3. Tiempo (T): $1 = -2c \rightarrow c = -1/2$
4. Sustituyendo: $a - 1/2 = 0 \rightarrow a = 1/2$

$$T \propto l^{1/2} g^{-1/2} \rightarrow T \propto \sqrt{\frac{l}{g}}$$

Gemini Notebook

Problema 7: Decodificando Constantes Ocultas (C_1, C_2)

Trigonometría | $x = C_1 \cos(C_2 t)$

Regla: El argumento del coseno es adimensional.

$[C_2][T] = 1 \rightarrow C_2 = [T]^{-1}$ (Unidad: s^{-1})

$[L] = [C_1] \rightarrow C_1 = [L]$ (Unidad: m)

Cinemática | $v^2 = 2 C_1 x$

$([L][T]^{-1})^2 = [C_1] \cdot [L] \rightarrow [L]^2[T]^{-2} = [C_1][L]$

$C_1 = [L][T]^{-2}$ (Unidad: m/s^2)

Exponenciales | $v = C_1 e^{(C_2 t}$

Regla: El exponente es adimensional.

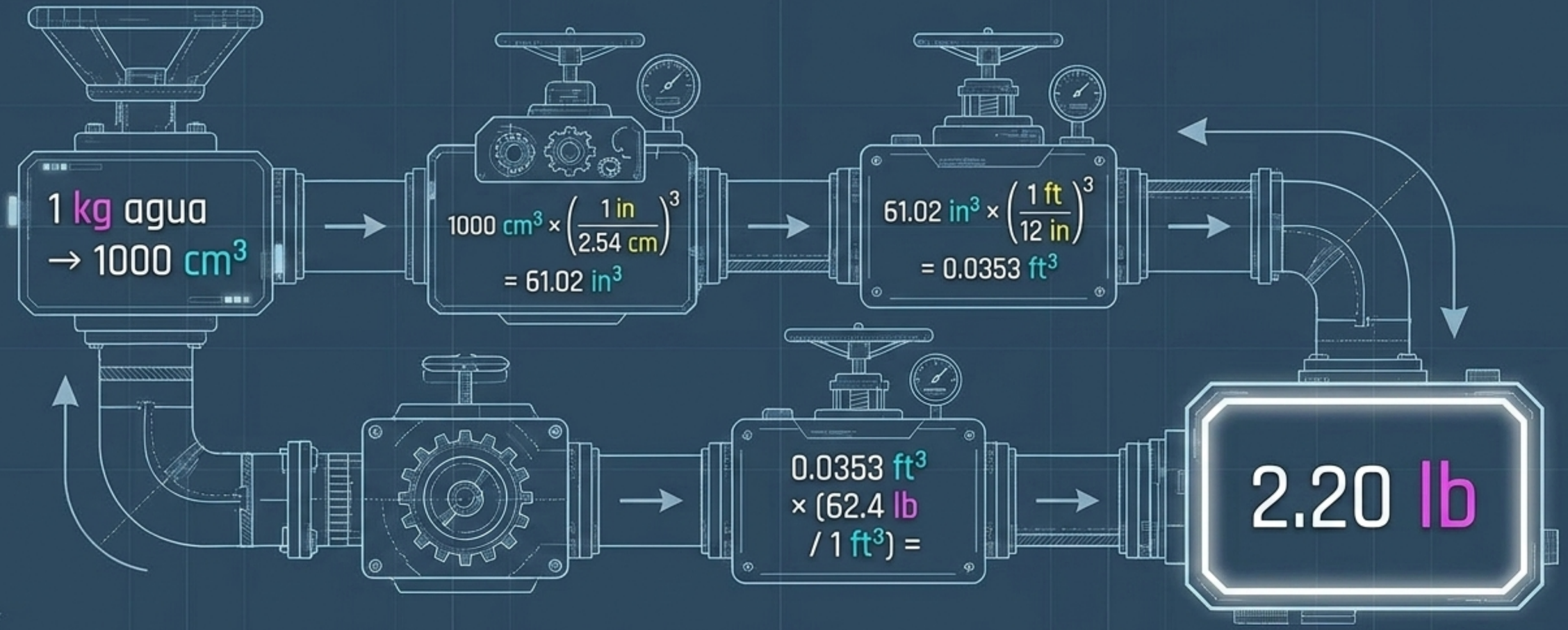
$[C_2][T] = 1 \rightarrow C_2 = [T]^{-1}$ (Unidad: s^{-1})

$[L][T]^{-1} = [C_1] \rightarrow C_1 = [L][T]^{-1}$ (Unidad: m/s)

Gemini Notebook

Problema 8: Cruzando Fronteras (Conversión de Unidades)

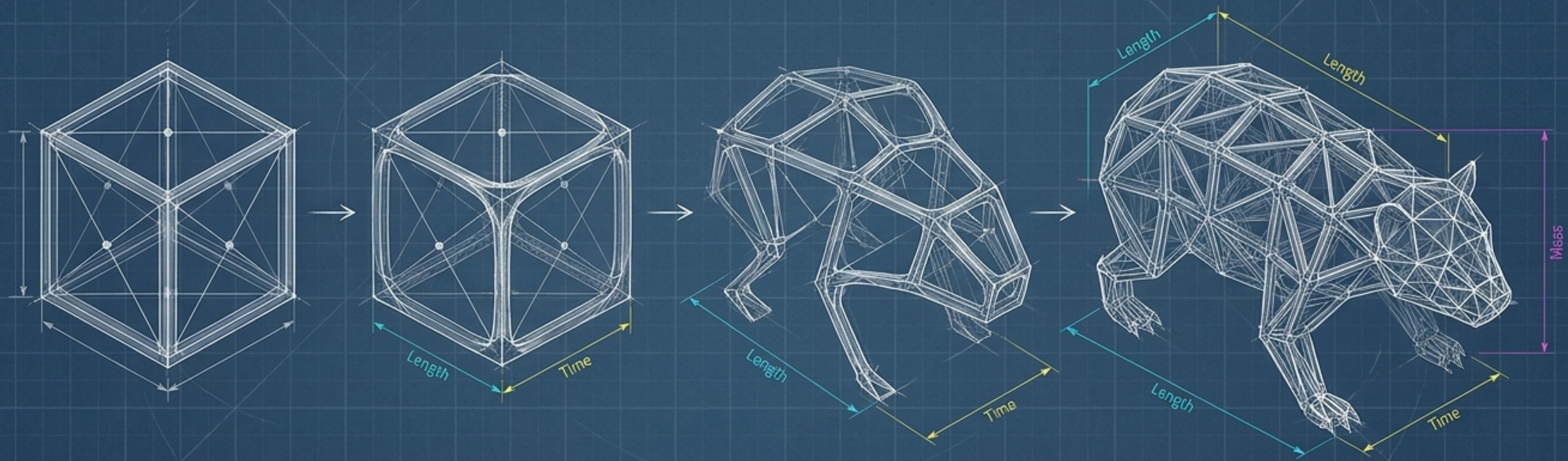
Masa de 1 kg de agua expresada en libras (lb). Dato: 1 ft^3 agua = 62.4 lb; 1 in = 2.54 cm.



Gemini Notebook

Parte II: La Geometría de la Vida

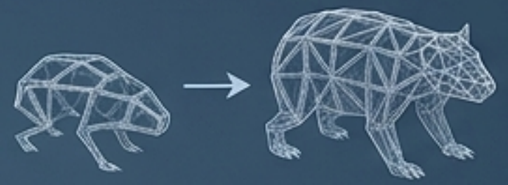
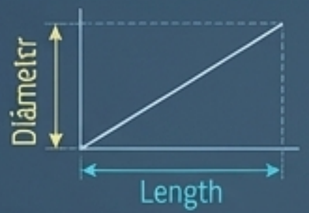
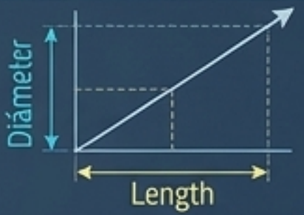
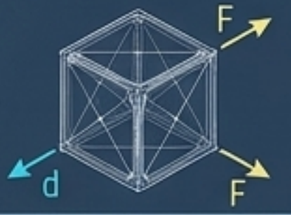
Leyes de Escala



Las reglas adimensionales obligan a que la biología cambie de forma al cambiar de tamaño. La morfología es una respuesta física a la escala.

Gemini Notebook

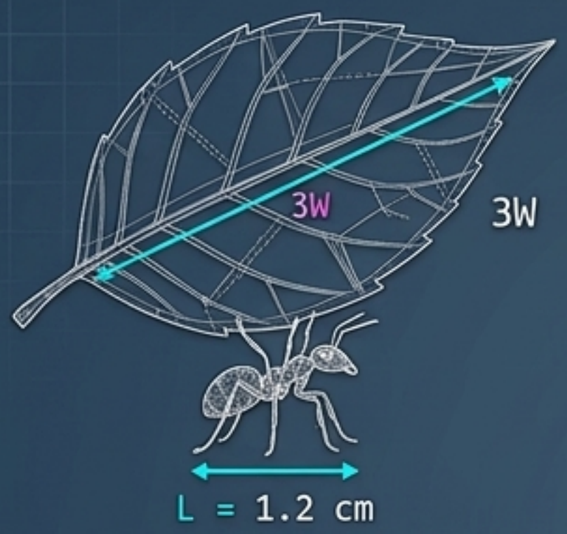
Matriz de Síntesis: Los Dos Modelos Biológicos

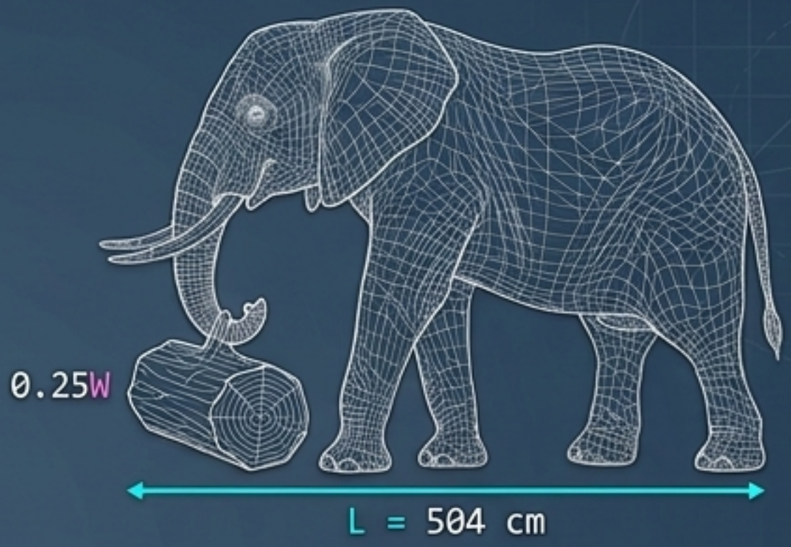
	Escalado Isométrico	Escalado Elástico
Concepto	Forma constante, cambio de tamaño.	 Forma cambia para mantener proporción frente a la gravedad.
Longitud / Diámetro	$d \propto L$ 	$d \propto L^{3/2}$ 
Volumen / Masa	$M \propto L^3$	$M \propto d^2 L \rightarrow M \propto L^4$
Fuerza Estructural	$F \propto L^2$	$F \propto d^2 \rightarrow F \propto L^3$ 

En la naturaleza, crecer requiere cambiar las proporciones.

Gemini Notebook

Problema 9: El Mito de la Hormiga Gigante





Hormiga ($L = 1.2$ cm) | Elefante ($L = 504$ cm)

Fuerza Muscular $\propto L^2$

Peso (Masa) $\propto L^3$

Fuerza Relativa (F/W) $\propto \frac{L^2}{L^3} = \frac{1}{L}$

(A mayor tamaño, menor fuerza relativa)

Step 1: Ratio de tamaño: $\frac{504}{1.2} = 420$

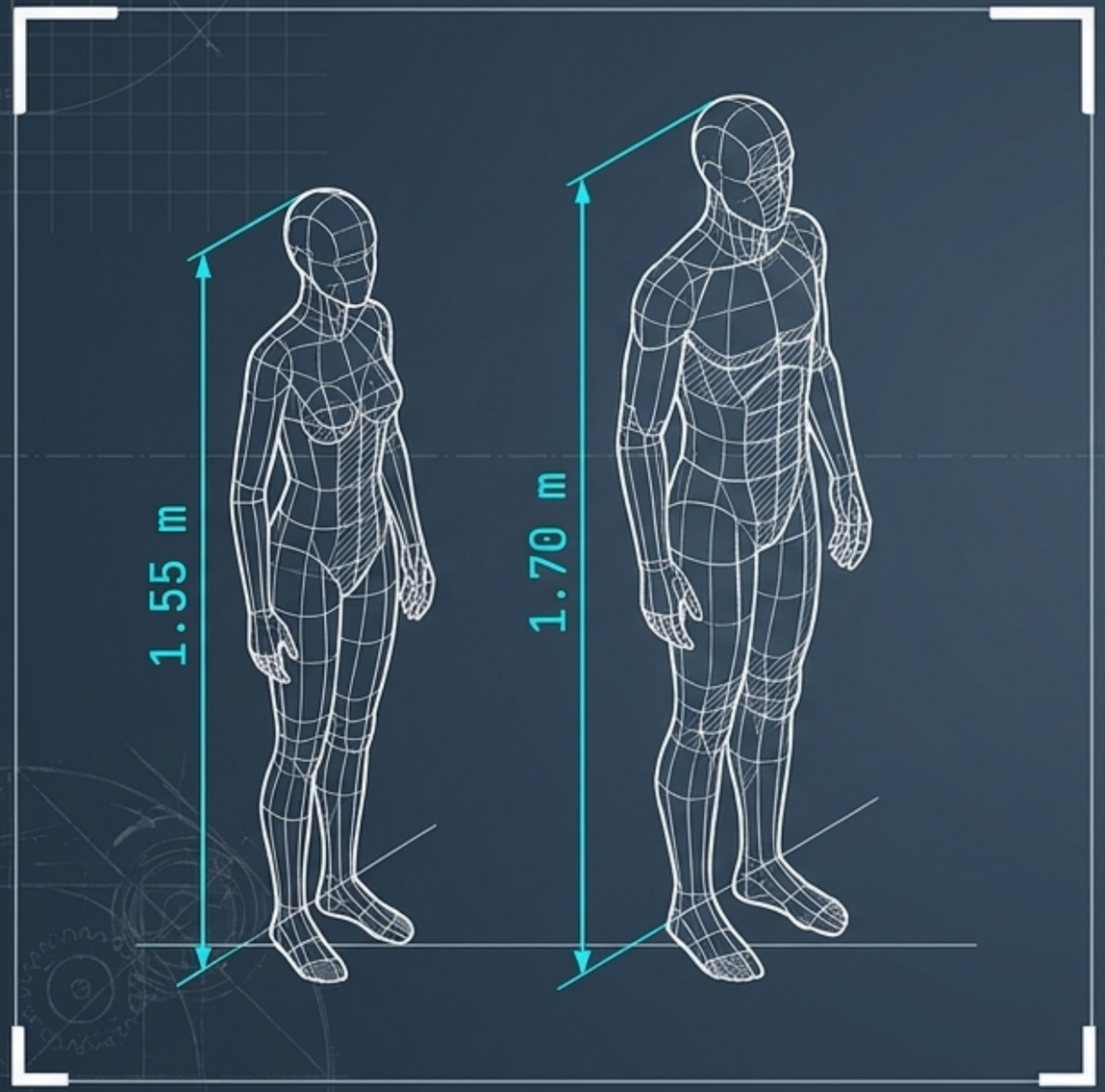
Step 2: Fuerza relativa de la hormiga gigante cae por factor de 420: $3 / 420 = 0.00714$

Step 3: Comparación: $\frac{0.25 \text{ (Elefante)}}{0.00714 \text{ (Hormiga Gigante)}} = 35.7$

Un elefante es 35.7 veces más fuerte que una hormiga del tamaño de un elefante. La estructura isométrica colapsaría.

Gemini Notebook

Problema 10: El Peso de la Proporción Humana



Asumiendo semejanza isométrica, el peso escala con el cubo de la longitud.

$$W \propto L^3 \Rightarrow \frac{W_2}{W_1} = \left(\frac{L_2}{L_1}\right)^3$$

$$W_2 = 50\ \text{kp} \cdot (1.70\ \text{m} / 1.55\ \text{m})^3$$

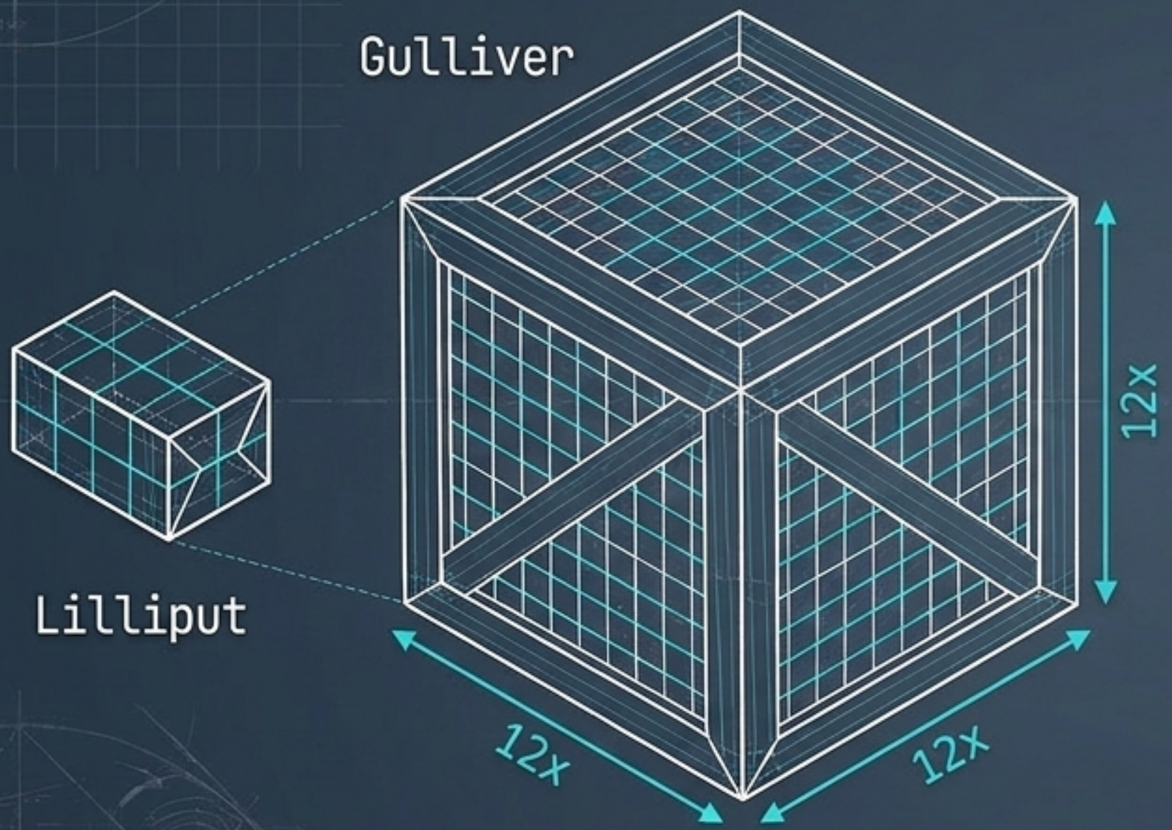
$$W_2 = 50 \cdot (1.0967)^3$$

$$W_2 = 50 \cdot 1.319 = 65.95\ \text{kp}$$

66 kp

Gemini Notebook

Problema 11: El Hambre de Gulliver



Jonathan Swift postuló que Gulliver, al ser 12 veces más alto que los lill-lliputienses, necesitaba 1728 raciones.

Necesidad Calórica $\propto$ Masa $\propto$ Volumen $\propto L^3$

Ratio de Longitud: $\frac{L_{gigante}}{L_{lilliputiense}} = 12$

Ratio de Volumen:

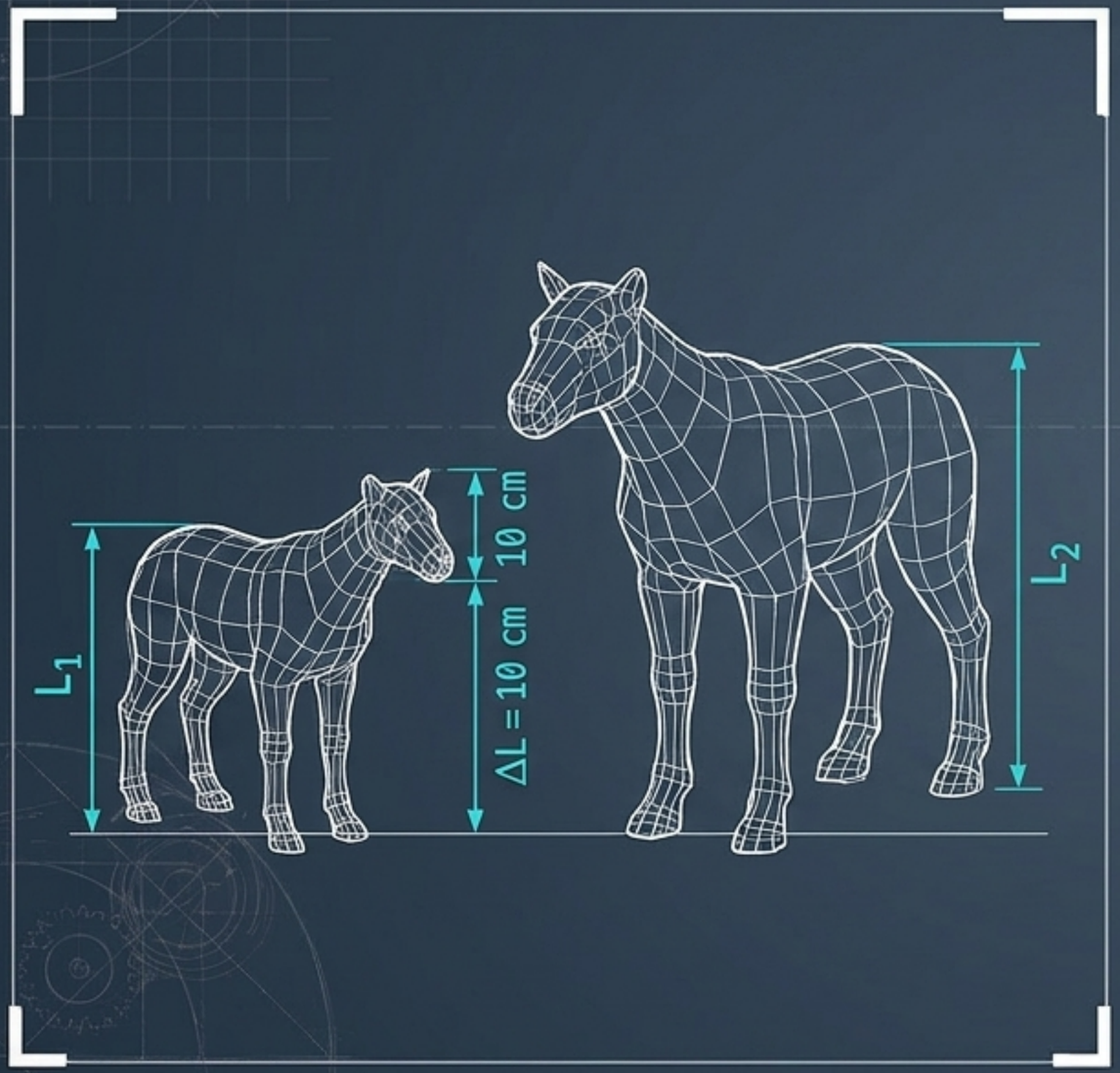
$$12^3 = 12 \times 12 \times 12 = 1728$$

Conjetura literaria: Científicamente correcta.

Gemini Notebook

Problema 12: El Modelo Elástico (El Límite del Diseño)

Dos animales semejantes elásticamente. Altura: $\Delta L = 10$ cm. Masa: $M_2 = 2M_1$. ¿Cuánto miden?



1. Ley del Modelo Elástico: $M \propto L^4$
(A diferencia del isométrico L^3)

$L^4 \propto M$ ⇨ (tema del isométrico L^3)

2. Relación de Masas: $\frac{M_2}{M_1} = 2 \rightarrow \left(\frac{L_2}{L_1}\right)^4 = 2$

3. Despeje de Proporción: $L_2 = \sqrt[4]{2} \cdot L_1 \approx 1.189\, L_1$

4. Sistema de Ecuaciones: $L_2 = L_1 + 10$

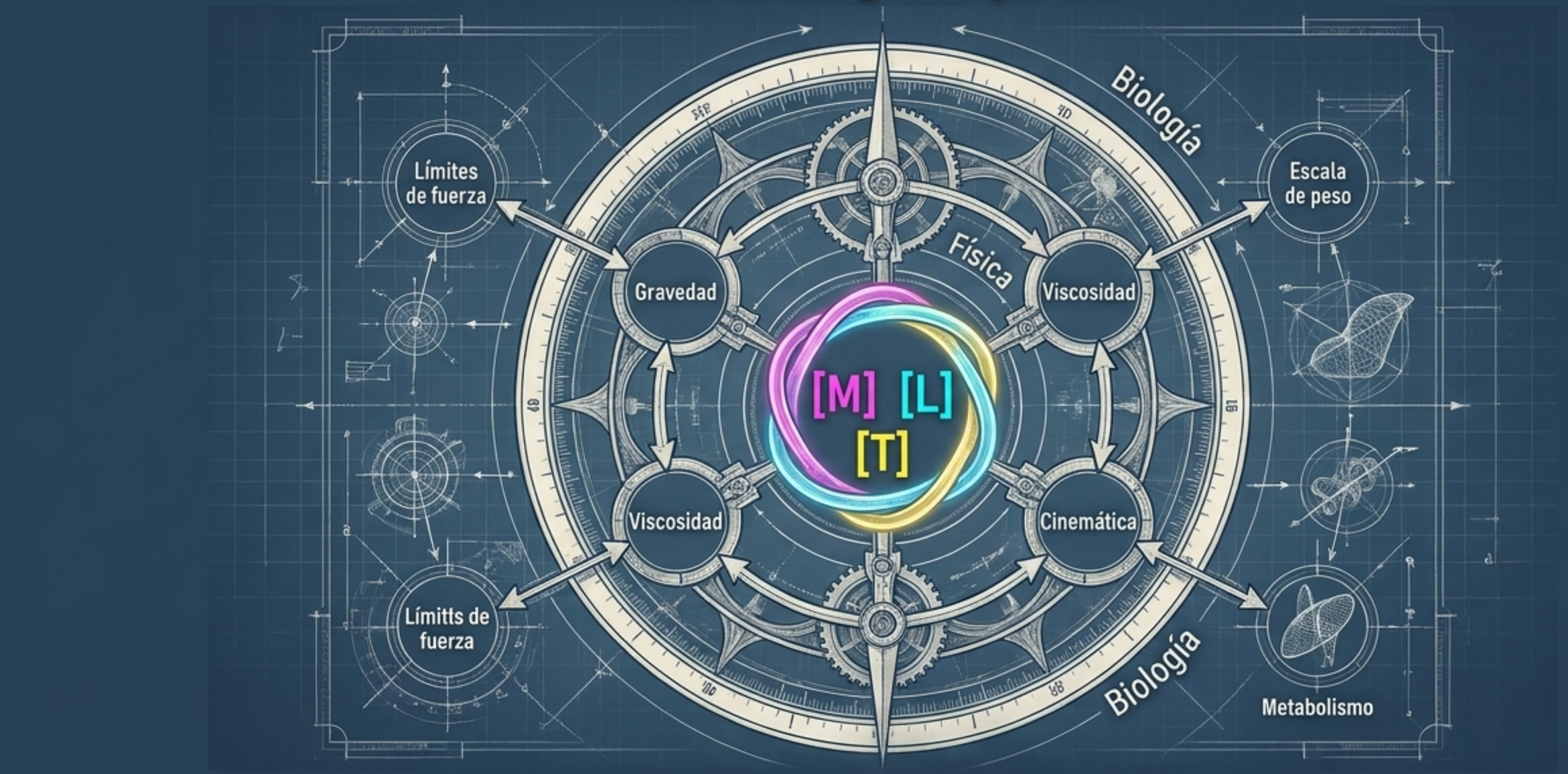
5. Sustitución: $1.189\, L_1 = L_1 + 10 \rightarrow 0.189\, L_1 = 10$

$$L_1 = \frac{10}{0.189} = 52.85 \text{ cm}$$

$$L_2 = 52.85 + 10 = 62.85 \text{ cm}$$

Gemini Notebook

Síntesis: El Código Inquebrantable



La geometría de los seres vivos no es un accidente biológico. Es la única solución física posible para sobrevivir a las inflexibles restricciones de la masa, la longitud y el tiempo. Todo sistema, vivo o inerte, debe balancear su ecuación dimensional.

Gemini Notebook

Materia: Física de los Procesos Biológicos
Documento Base: Relación 1 - Aula Integral

Fin de la presentación. Modelos resueltos mediante análisis dimensional y de escala.

Gemini Notebook